社団法人 情報処理学会 研究報告
IPSJ SIG Technical Report

2003－ＮＬ－158 （３）
2003／11／6

再帰チェーンリンク型学習を用いた帰納的学習による対話処理手法の複数被験者による性能評価

西沢 洋一† 荒木 健治† 越前谷 博‡ 栃内 香次*

†北海道大学大学院工学研究科 北海道大学大学院工学研究科
電子情報工学専攻情報メディア工学講座信号処理工学分野
〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目

‡北海学園大学工学部 〒064-0926 札幌市中央区南 26 条西 11 丁目
*北海学園大学大学院経営学研究科 〒062-8605 札幌市豊平区旭町 4 丁目

E-mail: †{yoh-ichi, araki}@media.eng.hokudai.ac.jp, ‡echi@eli.hokkai-s-u.ac.jp,
*tochinai@econ.hokkai-s-u.ac.jp

あらまし 近年，情報検索など様々な分野で質問応答システムが必要とされている．しかし，文に内在する言語知識を詳細に記述する解析型対話処理手法では，規則記述の困難さや新たな規則の登録による副作用が問題になる．そこで，我々は実際の対話例からそこに内在する規則を獲得する帰納的学習，再帰チェーンリンク型学習を用いることでこの問題を解決しようと試みた．しかし，これまでの手法では雑談を対象とした場合にはある程度の精度が得られたが，質問応答のような正しい情報を含む対話での正応答率は低かった．そこで，本稿では学習により得られた応答文生成ルールに獲得元となった応答文生成ルールの情報を保持し，応答文生成ルールの獲得された状況及び親ルール内で使われていた単語の情報を利用することにより，ユーザの欲する情報を出力する機能について述べる．本手法に対して性能評価実験を行い，正解となる情報を持つ応答文生成ルールがルール辞書中に存在する質問に対して 79.2%の正応答率を得た．

キーワード 質問応答，帰納的学習，再帰チェーンリンク型学習

Performance Evaluation by Multi Subjects for Dialogue System by Inductive Learning Using Recursive Chain-link-type Learning

Yoh-ichi NISHIZAWA† Kenji Araki† Hiroshi ECHIZEN-YA‡ and Koji TOCHINAI*

† Graduate School of Engineering, Hokkaido University

Kita 13 Nishi 8 , Kita-ku, Sapporo-shi ,Hokkaido, 060-8628, Japan
‡ Faculty of Engineering, Hokkai-Gakuen University,

Minami 26 Nishi 11, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 064-0926, Japan
*Graduate School of Bussiness Administration, Hokkai-Gakuen University
4 Chome Asahi-machi, Toyohira-ku , Sapporo-shi, Hokkaido, 062-8605, Japan

E-mail: †{yoh-ichi, araki}@media.eng.hokudai.ac.jp, ‡echi@eli.hokkai-s-u.ac.jp,
*tochinai@econ.hokkai-s-u.ac.jp

Abstract Recently, a question answering system is required in various fields. However an analytical method has difficulty of the rule description and a side effect by the registration of the new rule. Therefore, we tried to resolve these problems by Inductive Learning and Recursive Chain-link-type Learning. However, in our previous system, a correct answer rate was still low. In our new system, rules have the information of the parents rules and are applied in accordance with the information of the parents rules. We did a performance evaluation experiment about this system. A correct answer rate was 79.2%.

Keyword Question and answering, Inductive Learning, Recursive Chain-link-type Learning

1. はじめに

近年，情報検索などの様々な分野で質問応答システムの研究が多く行われてきた[1]．質問応答システムの研究では，これまで解析型対話処理手法が多く提案されてきた．代表的なシステムとして，富士山観光案内システム[2]やダイアログナビ[3]があげられる．富士山観光案内システムでは富士山の観光にタスクを限定することで高い応答率を実現している．また，ダイアログナビでは想定ドメイン内では76%の精度でユーザに対して正応答を行っている．しかし，解析型対話処理システムでは規則や知識など多くの情報を与えなくてはならず，そのコストが膨大であるということ及び実世界における知識を全て与えることが困難であるなどの問題点が存在する．そこで我々は学習により実対話例中に内在する規則や知識を獲得することでこの問題の解決を試みている．従来の我々のシステム[6]ではキーボード入力を対象とし，実対話中に存在する共通部分，差異部分を再帰的にそれぞれルールとして獲得する帰納的学習[4]を用いて応答文生成ルールの学習を行う．また，学習に類似する二例が必要であるという帰納的学習の問題点を解決するために再帰チェーンリンク型学習[5]を用いる．それにより膨大なデータを必要とせず，局所的な場面に対しても適応することができる．しかし，従来の我々のシステムでは，雑談を対象とした場合にはある程度の精度が得られたが，質問応答のようなユーザの欲する情報を得ようとする対話での正応答率は低かった．

本稿で提案するシステムではさらに応答文生成ルールを獲得した際に，その獲得時に用いた応答文生成ルール（以下，親ルール）の情報を保持する．これにより，提案するシステムは応答文生成ルールの獲得された状況や同時に出現する単語の情報を用いることが可能となり，ユーザの欲する情報を含む応答を出力する機能を得た．応答文生成ルール適用時に，ユーザの質問に応じてシステムは応答を生成する．その際従来システムでは字面の一致率と尤度評価関数などしか見ず，応答文生成ルールの適用方法が不十分であった．本システムでは，親ルールの情報を保持することにより，同じ文章中に存在した単語や使用されるべき状況が分かり，ユーザの欲する情報を含んだ応答を出力する機能を獲得した．また，幅広い質問に対し高い正応答率を実現するためには多様な応答文生成ルールが不可欠である．応答文生成ルールの獲得には入力された質問応答と既存のルールが必要だが，この既存のルールに対し獲得された学習の種類により，用いる割合を固定する．これにより，同数の既存ルールを用いた学習においてもより多様な応答文生成ルールを獲得することが可能である．

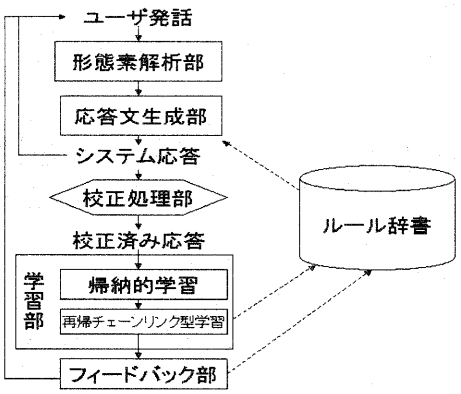


図1　システム概要図

2. 概要

再帰チェーンリンク型学習を用いない従来の対話処理手法[7]では実際の二組の対話例から字面レベルでの共通部分を共通ルールとし，また差異部分を差異ルールとして獲得する．本手法ではさらに帰納的学習から獲得されたルールを用いて再帰チェーンリンク型学習を行い，連鎖的にルールを獲得する．獲得したルールをもとに新たな発話に対し応答を行う．また，親ルールの情報を用いることで字面の一致に加え，応答文生成ルールの獲得状況をふまえた応答文生成が可能である．

まず，キーボードにより入力されたユーザ発話に対して日本語形態素解析ツール JUMAN[8]を用い単語分割を行う．単語分割されたユーザ発話とルール辞書内に登録されたルールから応答文生成部により応答文を生成し出力する．校正を行うことができる場合はシステム応答に対し正誤の判定を行い，システム応答が誤っていると判断した場合は人手により校正処理を行う．ただし，質問者が応答の正誤を判断することは一般的に不可能であると考えられるため，実際に校正処理を行うのはシステム管理者等の質問に対する正しい知識をもつ第三者を想定している．校正処理を行った応答文を校正済み応答と呼ぶ．学習処理は校正処理を行い，校正済み応答が入力された時点で順次行われる．ユーザ発話と校正済み応答から新たに学習部でルールを生成する．この際に，帰納的学習に加え再帰チェーンリンク型学習を用いることで，帰納的学習のみを用いた学習処理よりも少数の例から多くのルールを獲得することができる．応答文生成時に使用されたルールについてはフィードバック部において正生成度数，誤生成度数を変化させる．

2.1. 形態素解析部

日本語形態素解析ツール JUMAN によりユーザ発話に対して形態素解析を行う．その結果から単語分割されたユーザ発話を獲得する．この際，品詞情報などは取得しない．

2.2. 応答文生成部

2.2.1. 処理の概要

ルール辞書内のルールを用いてユーザ発話に対するシステム応答を生成する．この際，システム応答生成に用いられるルールはルール中のユーザ発話側の字面が入力されたユーザ発話に一致するルールから選択される．選択したルールに変数が存在した場合，ルール辞書中から変数部に代入可能なルールを再帰的に代入する．選択が終了した段階で最も字面一致部が多い応答をシステム応答として出力する．字面の一致する部分が同数のルールが存在した場合には，適用する応答文生成ルールの親ルール中にユーザ発話内に含まれる単語が存在するかどうかを検討し，最も一致する単語の多いルールを出力する．ただし，一致する単語が同数の時，以下の尤度評価関数の高いルールを出力する．

$$CEF = AF + \alpha \times CF + \beta \times EF \qquad (1)$$

CEF は尤度評価関数，AF は出現頻度，CF は正生成度数，EF は誤生成度数を表し，α と β はそれぞれ係数である．尤度評価関数を用いても適用するルールを決定できない場合は出現頻度 AF の高いルール，正生成度数 CF の高いルール，誤生成度数 EF の低いルール，辞書に登録されたのが最新であるルールの順に選択される．本稿では仮に係数 α，β をそれぞれ 2，-8 とした．今後，実験により最適な数値を求める予定である．

2.2.2. 親ルールの情報を用いた階層化

この階層化では応答文生成ルールを獲得する際に用いたルールを保存する．この獲得時に用いたルールを親ルールと呼ぶ．ただし，原文ルールは自分自身を親ルールとする．これにより，応答文生成時に親ルール内に含まれる単語や否定などの親ルール中の表現を参照することが可能となり，ユーザの欲する情報を含んだ応答を出力する機能を得た．本システムでは応答文生成ルール適用時，一致する字面数が同数のルールが存在した場合に，親ルール中にユーザ発話に含まれる単語がより多く含まれる応答文生成ルールを選択する．これは，適用するルールの獲得された状況が親ルール中に含まれていると考えられるからで，この階層化の導入によりルール適用時の誤適用が減少すると考えられる．

2.3. 校正処理部

システム応答を文法的側面と意味的側面から正しいと校正者が判断した場合，校正処理部では出力されたシステム応答に対して処理を行わず，システム応答が校正済み応答となる．また，システム応答を文法的側面と意味的な側面から誤っていると校正者が判断した場合，人手によって誤りを修正することにより正解を与え，その与えられた正解が校正済み応答となる．

2.4. 学習部

入力されたユーザ発話と校正済み応答の組とルール辞書中の既存のルールを用いて新たにルールを獲得する．本システムにおいてルール獲得に用いる既存ルールは仮に最新の原文ルール 50 対，帰納的学習により得られたルール 30 対，再帰チェーンリンク型学習により得られた 20 対とした．使用する各既存ルールの個数については今後より詳細な調査を続ける予定である．本システムではまず帰納的学習を行い，その結果新しく獲得されたルールを用いて再帰チェーンリンク型学習を行う．入力されたユーザ発話と校正済み応答についても原文ルールとしてルール辞書中に登録する．また，得られたルールがルール辞書中に存在している場合は既存のルールに対し出現頻度を 1 増加させる．

2.4.1. 帰納的学習

二つの実例を比較し共通部分と差異部分を見分ける能力を用いて実例中に存在する共通部分，差異部分を再帰的にそれぞれルールとして獲得する．この時，字面中の差異部分を変数化したものを共通ルール，差異部分を差異ルールとする．ルールの獲得は実例同士だけではなく，すでに獲得されているルール同士においても再帰的に行われる．再帰的に獲得されたルールはより一般化されたルールとなり，多段階に抽象度の異なるルールをルール辞書に蓄えることが可能である．このようなルール獲得のメカニズムを帰納的学習とする．また，共通部分，差異部分がそれぞれにルールとして蓄えられるため，その組み合わせにより様々な実環境に対し適応することが可能である．また，単語分割手法を除き言語に依存した知識を事前に与えないため様々な言語に対し有効であると考えられる．

本システムでは，対話に対し帰納的学習を用いる．入力されたユーザ発話とルール中のユーザ発話部分，校正済み応答とルール中のシステム応答部分の字面がそれぞれ 50% 以上一致した場合ルールの獲得を行う．図 2 中で記号列を用いているのは，計算機が未知の言語に対し差異部分の抽出を行う際，語彙的知識がない状態では計算機にとっては人間が図 2 のような記号列を与えられた状況に相当すると考えられるためである．

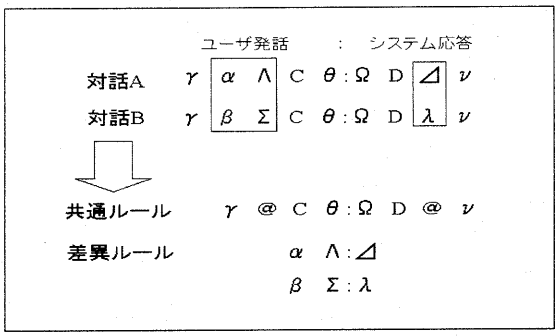


図2 帰納的学習の例

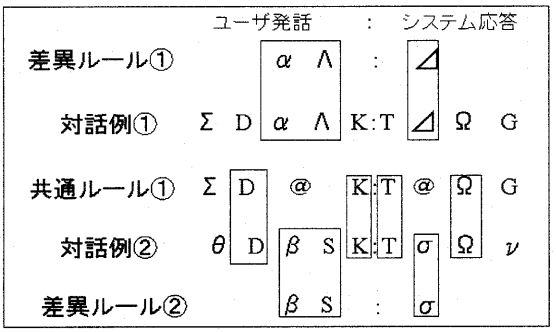


図3 再帰チェーンリンク型学習の例

図2の例では，新たに入力された対話例Aと既に獲得されていた対話例Bについて応答文生成ルールの獲得が行われる．四角で囲まれている対話例Aのユーザ発話側に含まれている“α Λ”と対話例Bのユーザ発話側に含まれている“β Σ”が差異部分である．また，システム応答側に存在する対話例Aの“⊿”と対話例Bの“λ”も差異部分である．対話例Aにある“α Λ”“⊿”を対として差異ルールとする．同様に“β Σ”“λ”も差異ルールとなる．共通している部分については差異部分に変数@を入れることで共通ルールとする．この際，共通ルールは“γ @ C θ：Ω D @ ν”である．

2.4.2. 再帰チェーンリンク型学習

獲得されたルールに含まれている，対話例からの抽出部分の範囲情報を元に，個々の対話例の部分的な対応関係を抽出し新たなルールを獲得する．従って，ルールを獲得することで新たな範囲情報を取得することになり，連鎖的にルールの獲得が行える．また，部分的な対応関係の抽出を再帰的に行うことで，より抽象的なルールを獲得することができる．このようなルール獲得のメカニズムを再帰チェーンリンク型学習と呼ぶ．

帰納的学習と同様に言語に依存した知識を事前に与えないため様々な言語に対し有効である．また，再帰チェーンリンク型学習では原文ルールと帰納的学習により新たに得られたルールを用いて学習を行う．新たに得られたルール中に既存の差異ルールをそのまま含んでいるルールが存在する場合，そのルールに対して含んでいる差異部分を変数化し共通ルールを生成する．また，既存の共通ルールの変数部を挟む字面が一致しているルールについては挟まれている字面を差異ルールとして取り出す．これらの処理は再帰チェーンリンク型学習によって得られたルールに対しても行われ，新たにルールが生成されなくなると終了する．再帰チェーンリンク型学習の適用により，個々の対話例に対しても効率よくルールを獲得することができる．

図3の例では，既に獲得されている差異ルール①を用いて対話例①中の差異ルール①と同じ字面“α Λ”と“⊿”を変数@とすることで新たに共通ルール①を獲得している．さらに，獲得された共通ルール①の変数部分を挟む語を用いて差異ルール②の獲得を行う．図3の例では，発話側である“：”の左側にある“D”，“K”に挟まれた“β S”と応答側である“：”の右側にある“T”，“Ω”に挟まれた“σ”の組が差異ルールとして獲得される．結果として図3の例では，共通ルール①と差異ルール②が獲得される．

2.4.3. ルール獲得時の学習の種類による階層化

ルール獲得時の学習の種類による階層化では多様な応答文生成ルールの獲得を目的とした．この階層化では応答文生成ルールが獲得された時に用いられた学習により，ルールを階層化する．獲得時の学習によって三種類に応答文生成ルールを階層化する．一つ目は入力されたユーザ発話と校正済み応答をそのまま応答文生成ルールとする原文ルール，次に帰納的学習により獲得されたIL(Inductive Learning)ルール，そして再帰チェーンリンク型学習により獲得されたRCL(Recursive Chain-link-type Learning)ルールである．本システムでは応答文生成ルール獲得時に以上の三種類の階層によって学習に用いるルールの個数を制限した．これは無作為に最新のルールを用いた場合にILルール，RCLルールが多くなり，同様の傾向を持つルールしか獲得されなくなるのを防ぐためである．

2.5. フィードバック部

システム応答が校正処理部において校正されなかった場合，システム応答に用いられたルールすべてに対し正生成度数を1増加させる．また，システム応答に対し校正処理部で人手により正解を与えられた場合，システム応答に用いられたルールすべてに対し誤生成度数を1増加させる．

質問者:醤油ラーメンはありますか
解答者:はい、醤油ラーメンはあります

質問者:とんこつラーメンはありますか
解答者:全てのラーメンがとんこつベースです

質問者:塩ラーメンの値段を教えてください
解答者:塩ラーメンは650円です

質問者:行列はできますか
解答者:はい、行列はできます

図 4　質問応答の例

表 1　実験結果

	正解	不正解	計	対象外	大計
該当文数	38	10	48	62	110
割合	79.2%	20.8%	100%		

3. 性能評価実験

提案手法の性能を評価するため，複数被験者による性能評価実験を行った．実験の内容はあるラーメン店に対する質問応答とした．実験ではまず学習を行い，その結果得られた応答文生成ルールを用いて被験者による質問応答を行った．

3.1. 学習データ

本実験では学習データとして日本語を母国語とする男子大学院生 2 名による 100 対のラーメン店 A に関する質問応答を用いた．質問応答の例を図 4 に示す．

3.2. 実験方法

4.1 で説明した学習データを用い，システムに対し学習を行った．この際得られた応答文生成ルールは 1,156 個であった．この応答文生成ルールを使い質問応答の性能評価実験を行った．本実験では，被験者がシステム応答に対する校正処理を行うことができないと考え，被験者の入力については学習を行っていない．実験の被験者は日本語を母国語とする男子大学生 5 名である．被験者は学習データと同じラーメン店 A に対する質問を行った．1 名につき約 20 回の質問を行い，合計で 110 回の質問を行った．

3.3. 評価方法

本実験では被験者の質問に対するシステムの応答中に質問に対する正解となる情報が含まれている場合に正応答とし，正解となる情報が含まれていない場合に誤応答とした．この時，助詞の欠落などが起こっていても必要な情報が応答に含まれている場合は正応答とした．しかし，応答文生成ルール中に質問に対するユーザの欲する情報が存在しない質問については評価の対象外とした．

実際の質問応答
被験者:ラーメンはいくらですか
システム:ラーメンは円です

使用された応答文生成ルール
49s|I/10:48|@ラーメンはいくらですか:@ラーメンは@円です|300

使用することで正解の得られたルール
102s|C/41:89|@いくらですか:@は650円です|100
510p|I/486:509|ラーメン:ラーメン|400

図 5　誤応答の例

3.4. 実験結果

実験の結果質問 110 文の中でユーザの欲する情報が含まれている応答文生成ルールが存在している質問は 48 文である．48 文中の内わけは，正応答 38 文(79.2%)，誤応答 10 文(20.8%)である．実験結果を表 1 に示す．

この結果から，本システムが限定されたタスクにおいて高い正応答率を持ち，有効であることが確認された．しかし，ユーザの欲する情報が含まれている応答文生成ルールが存在しない質問が 62 文と非常に多く，学習データの追加が必要である．ただし，本システムでは学習データは，質問応答の対で良いため，今回の実験の質問応答も含め学習データの拡充は比較的容易であると考えられる．

3.5. 誤応答の考察

今回の実験では誤応答は 10 個（20.8%）と低い値であった．しかし，誤応答の中に応答文生成ルールの再帰的な代入が行えなかった例が 4 例存在した．このうちの 1 例では，適用した応答文生成ルールが被験者による質問文を全て含んでいたため，そのルールのみを用いたために，必要な情報を含む応答文生成ルールを代入することができなかった．本システムでは変数@が含まれていても字面の一致率を見る際には変数をカウントしていないことが問題であったと考えられる．また，ルール辞書中には組み合わせることで正応答となる応答文生成ルールも存在していたことから，現在の親ルールの情報による階層化をより多段階にし，原文により近いルールや親以上の元となったルールの情報から適用の判定を行う必要があると考えられる．誤応答の例を図 5 に示す．

3.6. 対象外の質問

本実験において対象外となった質問が 62 文（全体の 54.5%）存在した．この原因としては，被験者がラーメン店 A とは関係のない質問を行ったことと，学習データの不足があげられる．対象外となった質問の例を図 6 に示す．対象外となった質問の内容は今日の天

あるラーメン店に対する質問としては不適当と考えられる質問
いい天気ですね
ほかにラーメン屋さんはありますか？
近くに何がありますか

学習データ不足により対象外となった質問
店内はきれいですか
原価はいくらですか
車椅子でも入れますか？

図 6　対象外となった質問文

気などであった．学習データの不足については，近傍にある他店や最寄駅，宣伝などについてで，今回はラーメン店そのものに対する質問を中心に学習を行ったため対象外となった．今後は今回の実験で得られた質問文も用いて学習を行う予定であり，随時学習を続けていくことで知識不足の問題を解決する．

3.7. 被験者による相違

今回の実験では二人の大学院生の会話から学習データを作ったが，この結果得られた応答文生成ルールが汎用的な応答に使用できるかを確認するために，5名の被験者により評価を行った．表 2 に被験者ごとの実験結果を示す．

被験者 B～E については質問のうち約半数が対象外となり，対象とした質問文については 8 割程度の正応答率を示している．このことから，事前の学習により得られた応答文生成ルールにより汎用的な応答が行えることが確認された．

しかし，被験者 A については大きく傾向が異なっている．そこで質問内容について詳しく調査すると，被験者 B～E の質問ではラーメン店 A に対して商品の有無や値段を聞く質問が多かったのに対し，被験者 A はラーメン店の周囲の情報や店長の性格など質問が多岐にわたっていることが分かった．また，被験者 B～E に比べ被験者 A は主語の省略等が多く見られたため，対象となった質問文についても正応答が少なかったと考えられる．表現の多様性については追加の学習により吸収することが可能であると考えられるが，省略に関してはさらに調査･分析を進める必要がある．

4. まとめ

本稿では，帰納的学習と再帰チェーンリンク型学習を用いた質問応答システムの提案と性能評価実験を行った．本手法では応答文生成ルールに対し二種類の階層化を用いることで質問応答を行う機能を獲得した．性能評価実験の結果，ユーザの欲する情報を含む応答文生成ルールが存在する質問についてのみだが，79.2%の正応答率を得た．しかし，対象外となる質問も全質問中の 54.5%と多く質問応答システムとしては

表 2　被験者別による実験結果

被験者	質問数	正応答数	語応答数	対象外質問数
A	22 文	3 文	4 文	15 文
B	21 文	10 文	2 文	9 文
C	27 文	9 文	0 文	18 文
D	20 文	8 文	1 文	11 文
E	20 文	8 文	1 文	11 文

不十分な面も存在した．今後は学習データを増加することにより対象外となる質問を減少させた上で，再度実験を行う予定である．また，誤応答中にある応答文生成ルールの誤適用問題については，親ルールの情報による階層化を現在より多段階にし，原文により近いルールや親以上の元となったルールの情報から適用の判定を行う必要があると考えられる．

文　献

[1] S. Harabagiu, D. Moldovan, M. Pasca, R. Mihalcea, M. Surdeanu, R. Bunescu, R. Girju, V. Rus and P. Morărescu：The role of lexico-semantic feedback in open-domain textual question-answering, Proceedings of the Association for Computational Linguistics, pp.274-281, 2001.

[2] 伊藤敏彦,小暮悟,中川聖一：協調的応答を備えた音声対話システムとその評価，情報処理学会論文誌，Vol.39, No.5, pp.1248-1257（1998 年）

[3] 清田陽司,黒橋貞夫,木戸冬子：大規模テキスト知識ベースに基づく自動質問応答―ダイアログナビ―，自然言語処理，Vol.10, No.4, pp.145-175（2003 年）

[4] K. Araki and K. Tochinai：Effectiveness of Natural Language Processing Method Using Inductive Learning, Proceedings of the IASTED International Conference ARTIFICAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING, pp.295-300, May, 2001.

[5] 越前谷博,荒木健治,桃内佳雄,栃内香次：翻訳例に基づく再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法，電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J85-D-II, No.12, pp.1840-1852（2002 年）

[6] 西沢洋一,荒木健治,越前谷博,栃内香次：再帰チェーンリンク型学習を用いた帰納的学習による対話処理手法の性能評価，情報処理北海道シンポジウム 2003 講演論文集，pp.139-140（2003 年）

[7] 木村泰知,荒木健治,桃内佳雄,栃内香次：遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法，電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J84-D-II, No.9, pp.2079-2091（2001 年）

[8] 黒橋禎夫,長尾真：日本語形態素解析システム JUMAN, version3.61（1999 年）